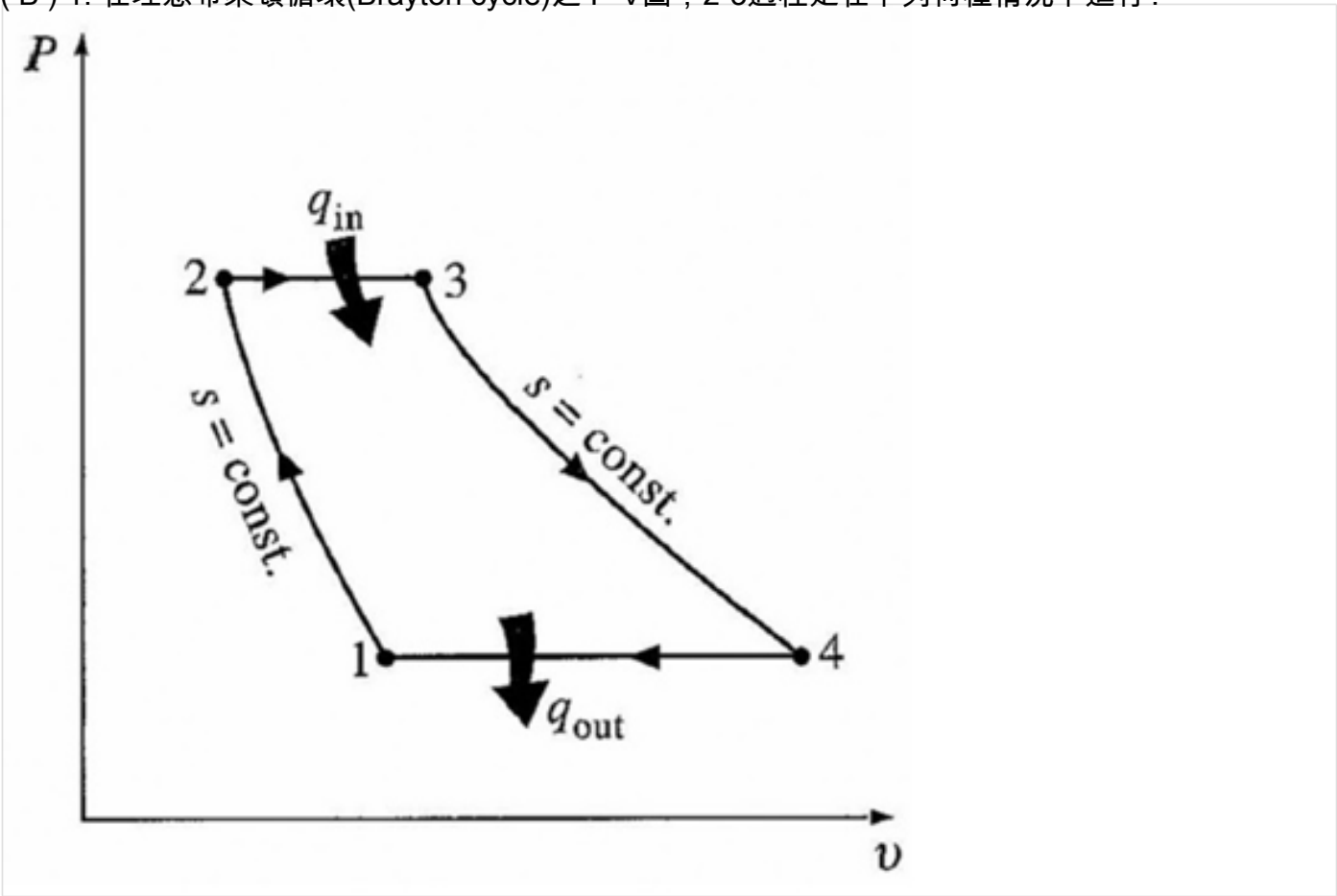
113年第二次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(B) 1. 在理想布萊頓循環(Brayton cycle)之 P-V圖，2-3過程是在下列何種情況下進行?



A. Isothermal process
B. Isobaric process
C. Isometric process
D. Isentropic process

(A) 2. 排氣煙囪通過排氣收集裝置的結構，常被用來安裝何種裝置？
A. 一組支撐動力渦輪機的軸承座
B. 一組支撐壓縮機的軸承座
C. 一組支撐燃燒器的軸承座
D. 一組支撐再熱器的軸承座

(C) 3. 排氣煙囪排氣收集裝置以何種方式安裝在外部，主要的目的是為了防止結構物產生嗡嗡的聲響或者是共振？
A. 較細的肋材
B. 較粗的肋材
C. 焊接的方式
D. 套管的方式

(A) 4. 渦輪機當排氣離開煙囪時，必須要有足夠的速度能夠穿透船體周遭的空氣邊界層，係防止下列何種情況發生？
A. 下竄及被進氣端吸入
B. 上升及被進氣端吸入
C. 下竄及被住艙端吸入
D. 上升及被機艙端吸入

(C) 5. 燃氣渦輪機潤滑系統中「Oil reservoir」，其中文書寫為何？

A. 滑油濾器
B. 滑油冷卻器
C. 滑油油槽
D. 滑油重力櫃

(C) 6. 依據布萊頓循環(Brayton Cycle)，混合氣體在燃燒室的燃燒過程屬何種過程？
A. 等熵
B. 等容
C. 等壓
D. 等溫

(B) 7. 燃氣渦輪機進行布萊頓循環(Brayton Cycle)時，是以甚麼過程進行渦輪機的膨脹作功？
A. 等溫
B. 等熵
C. 等壓
D. 等容

(B) 8. 在起動初期，燃氣渦輪機的進口會因為燃燒的緣故，容易產生高溫的現象，為避免此現象，下列何者應盡可能維持在標準的範圍內？
A. 尖峰負載
B. 油氣比
C. 燃油壓力
D. 空氣量

(A) 9. 因燃油系統或點火裝置發生問題燃氣渦輪機將無法起動，在異常的起動狀況下，燃油可能聚積在燃燒室底部，若再次起動前正確作法為何？
A. 使用起動器旋轉燃氣渦輪機，將未燃燒之燃油吹出
B. 使用起動器旋轉燃氣渦輪機，將未燃燒之燃油吸入
C. 使用起動器旋轉燃氣渦輪機，降低燃燒室溫度
D. 使用起動器旋轉燃氣渦輪機，預熱燃燒室溫度

(B) 10. 重型船用燃氣渦輪機維護保養可分為四階段，即運轉、日常、次要及主要等檢查，其檢查週期取決因素為何？下列敘述那一項是不正確的？
A. 運轉的狀況以及惡化的程度
B. 由輪機員自行訂定標準
C. 保養手冊的規定
D. 船級社的要求

(C) 11. 燃氣渦輪機安裝了震動測定器的設備，當監聽引擎異常震動超過其震動極限，下列作法那一項是正確的？
A. 引擎減速觀察
B. 引擎以加、減速方式找出震動的原因
C. 引擎必須立即停止運轉及調查原因
D. 不須理會

(A) 12. 燃氣渦輪機燃燒器零組件受到燃料油成分影響導致腐蝕損壞，其高溫腐蝕之來源為何？
A. 燃料油中的釩
B. 燃料油中的硫化氫
C. 燃料油中的水
D. 燃料油中的碳

(A) 13. 關於燃氣渦輪機與活塞式內燃機之比較，燃氣渦輪機的優點不包含下列何項?
A. 熱效率較高

B. 適合高速運轉
C. 潤滑簡單
D. 運轉平衡性佳

(B) 14. 燃氣渦輪機的滑油系統，採取何種濾器設置，以使機器運轉中可以隨時換組清潔，而不影響正常的運作？
A. 安裝串聯兩組過濾器
B. 安裝並聯兩組過濾器
C. 安裝旁通閥管系
D. 安裝減壓閥管系

(A) 15. 燃氣渦輪機的滑油系統有二種不同的壓力，其中壓力較高者提供何種功能？
A. 提供控制功能
B. 提供節油功能
C. 提供冷卻功能
D. 提供潤滑功能

(D) 16. 一簡單封閉式燃氣渦輪機循環的主要組件不包括下列何項?
A. 渦輪機(turbine)
B. 壓縮機(compressor)
C. 冷卻器(cooler)
D. 節熱器(economizer)

(A) 17. 簡單的熱機循環可用愛力森循環(Ericsson cycle)代表，其冷卻屬何種過程?
A. 等壓
B. 等溫
C. 等熵
D. 等容

(D) 18. 燃氣渦輪機調速器之軸頭端與機器軸相連，當機器之轉速增加時，其飛球受離心力作用朝何種方向運動而壓縮彈簧，使導閥上升，減少燃油之流量？
A. 內向
B. 垂直向上
C. 垂直向下
D. 向外

(C) 19. 對於一理想再生器(即再生器的效率100%)而言，若T_1、T_2分別為壓縮機的進、出口溫度；T_3、T_4為渦輪機進、出口溫度；T_x為新鮮進氣離開再生器的溫度；T_y為渦輪機廢氣離開再生器的溫度，則有何特性?
A. $T_x = T_y$
B. $T_2 = T_4$
C. $T_4 = T_x$
D. $T_3 = T_x$

(C) 20. 加裝中間冷卻器與再熱器的燃氣渦輪機循環，可提供何種功能?
A. 分段壓縮和利用渦輪機排氣的廢熱
B. 分段膨脹和利用渦輪機排氣的廢熱
C. 分段壓縮和分段膨脹
D. 分段冷卻和分段壓縮

(A) 21. 若P為壓力、V為容積，k為比熱比，多變過程方程式為$PV^n = 常數$，當n=k時，則成為下列何種熱力過程?
A. 等熵過程
B. 等溫過程
C. 等壓過程
D. 等容過程

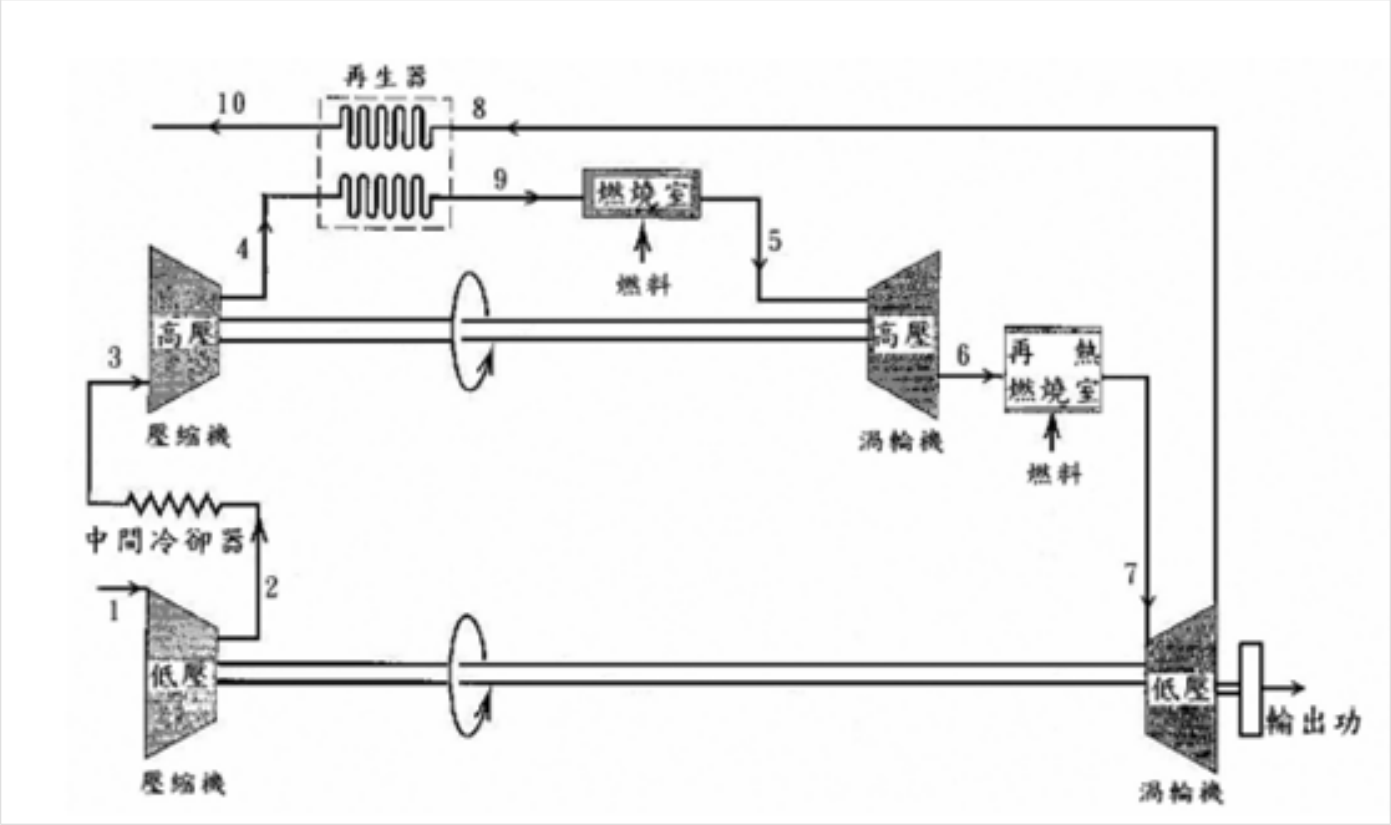
(A) 22. 在重型船用燃氣渦輪機維護保養可分為四階段，若按其運轉時數實施檢查其四階段先後順序為何？
A. 運轉檢查、日常檢查、次要檢查、主要檢查
B. 運轉檢查、次要檢查、日常檢查、主要檢查
C. 日常檢查、運轉檢查、主要檢查、次要檢查
D. 次要檢查、日常檢查、主要檢查、運轉檢查

(A) 23. 經過某一熱力過程，如果系統之熵增加了，此為下列何種過程?
A. 不可逆過程
B. 可逆過程
C. 等壓過程
D. 等溫過程

(B) 24. 燃氣渦輪機之燃燒循環中，於定壓過程中，其氣體參數之變化為何？
A. 比容與溫度均下降
B. 比容與溫度均上升
C. 比容下降溫度均上升
D. 比容上升溫度下降

(C) 25. 再熱式循環燃氣渦輪機，其構造如何，藉以增加燃氣渦輪機之輸出功？
A. 加裝再生器，並實行多級膨脹
B. 加裝再生器，並實行單級膨脹
C. 加裝再熱器，並實行多級膨脹
D. 加裝再熱器，並實行單級膨脹

(C) 26. 依圖所示，渦輪機輸出功(W_t)為何？



A. $W_t = C_P(T_2 - T_1) + C_P(T_4 - T_3)$

B. $W_t = C_P(T_5 - T_7)$

C. $W_t = C_P(T_5 - T_6) + C_P(T_7 - T_8)$

D. $W_t = C_P(T_5 - T_6) - C_P(T_2 - T_1) - C_P(T_4 - T_3)$

(B) 27. 燃氣渦輪機通常有哪兩種型式的超速保護裝置？
A. 半速控制與超速自動減速
B. 限制速度控制（Limiting）與停機
C. 限制速度控制（Limiting）與超速自動減速
D. 超速自動減速與超速停機

(D) 28. 下列有關燃氣渦輪機扭矩之陳述，何者錯誤？
A. 當低速船快速的加速度時或是高速迴轉時，易產生使裝備損壞的扭矩
B. 為避免過度扭矩時，有些燃氣渦輪機控制系統會自動減少燃氣渦輪機動力輸出指令
C. 扭矩不是直接測量得來的，而是從自由運轉燃氣渦輪機的轉速與進口壓力的量測數據計算而得的
D. 當燃氣渦輪機驅動的設備為發電機時，高扭矩的產生是更加嚴重的問題

(B) 29. 燃氣渦輪機因壓縮機的污染，通常會導致下列的什麼現象而影響引擎達到額定的動力輸出？
A. 引擎出現壓力超限
B. 引擎出現溫度超限
C. 引擎出現速度超限
D. 引擎出現振動超限

(A) 30. 若一實際燃氣渦輪機循環的壓縮機效率η_c，壓縮機進口及等熵出口的比焓(specific enthalpy)分別為h_1、h_{2s}，渦輪機進口比焓h_3，則此循環的加熱量q_s如何列式計算？

A. $q_s = h_3 - [(h_{2s} - h_1)/\eta_c + h_1]$
B. $q_s = h_3 - h_{2s}/\eta_c$
C. $q_s = h_3 - [(h_{2s} - h_1)\eta_c + h_1]$
D. $q_s = h_3 - (h_{2s} - h_1)\eta_c$

(D) 31. 假設有無限多級的壓縮機，壓縮機之間加裝中間冷卻器，則此壓縮過程趨近於愛力森循環(Ericsson cycle)，代表其接近於何種壓縮過程？
A. 等壓
B. 等熵
C. 等容
D. 等溫

(D) 32. 理想氣體方程式可用下列何式表示?其中P為氣體的絕對壓力，T為絕對溫度，V為體積，m為質量，R為氣體常數，$\bar{R}$為通用氣體常數(universal gas constant)。
A. $PV = \bar{R}T$
B. $PV = m\bar{R}T$
C. PV = nRT
D. PV = mRT

(B) 33. 為了維持穩定的動力輸出要求，因此，需要有甚麼系統來提供一個穩定的燃油流量？
A. 壓力控制系統
B. 燃油控制系統
C. 空氣控制系統
D. 倒俥控制系統

(C) 34. 燃氣渦輪機內部的分供空氣閥，無法針對較小空氣流量的需求執行調整，一般是在偏離設計點（Off-design）操作模式下的何種階段使用？
A. 燃氣渦輪機停止階段
B. 燃氣渦輪機暖機階段
C. 燃氣渦輪機啟動階段
D. 燃氣渦輪機運轉階段

(B) 35. 在燃氣渦輪機的燃油系統中，主燃油泵通常由什麼方式來驅動的？
A. 外力驅動
B. 燃氣渦輪機驅動
C. 蒸汽渦輪機驅動
D. 自力驅動

(D) 36. 燃氣渦輪機之布萊頓循環(Brayton cycle)之排熱過程為下列何者?
A. 等容排熱
B. 等熵排熱
C. 等溫排熱
D. 等壓排熱

(C) 37. 新鮮空氣進入開放循環式燃氣渦輪機中，首先經過下列哪一主要構件?
A. 渦輪機
B. 燃燒室
C. 壓縮機
D. 預熱器

(D) 38. 煙囪是由多種裝置所組成，下列所述何者錯誤？
A. 排氣收集器
B. 膨脹接頭
C. 抽氣器
D. 降熱器

(B) 39. 渦輪機推力軸承而言，常用的型式契型推力塊，其英文書寫為何？
A. Flatted-land
B. Tapered-land
C. Coined-land
D. Tanged-land

(A) 40. 在布萊頓(Brayton)燃氣渦輪機循環，空氣進入燃燒室加熱是屬於何種過程？
A. 等壓
B. 等溫
C. 等容
D. 等熵